LESSON 02 / 학생 활동지 / 기본 50분

소행성 밝기 분석 활동

이름	_____	모둠·역할	_____
학과·학년 / 반	_____	활동일	_____

소행성의 밝기 변화에서 어떤 자전주기가 관측을 잘 설명할까?

1. 예측하고 자료 확인하기

1. 실제 광도곡선 모드에서 1971년 회차 26·27·28을 선택한다. 시간 보기에서 자료의 빈 구간을 먼저 확인한다.
2. 위상 보기로 바꾸고 시험 주기 세 가지 이상을 비교한다. '현재 후보 기록'은 P·RMS·진폭·자료 수·푸리에 차수를 함께 저장한다.
3. 후보 검색은 탐색을 돕는 도구이다. P/2와 2P도 비교하고 가장 작은 잔차 후보를 유일한 정답으로 단정하지 않는다.
4. 기본 수업의 측광은 FITS 영상이 아니다. 별도 FITS 6장은 다른 대상 138205 (2000 EZ148)이므로 팔라스 측광과 합치지 않는다.

자료: DAMIT (2) Pallas, curve_id 26·27·28, 155점 / 빛 도달 시간 보정 JD (day), 상대 강도 F, 등급 mag, 시험 주기 hour

밝기 변화의 가능한 원인 두 가지

사용 자료·회차·점 수·시간의 빈 구간

2. 측정·비교 기록

관측 묶음	P (h)	RMS (mag)	진폭 (mag)	점 수	푸리에 차수

웹 활동지의 측정값 가져오기를 사용하면 출처·조건이 함께 기록된다. 종이 활동지에는 핵심 값을 쓰고 상세 CSV를 별도로 제출한다.

소행성 밝기 분석 활동

3. 그래프와 해석

측정 그래프를 붙이거나 그리세요. 축 이름·단위·사용 자료를 표시하세요.

위상·등급 변환식과 주기 비교 조건

주장: 내가 선택한 주기 후보 (h)

근거·추론: 다른 두 후보보다 적절한 이유

다른 가능한 설명·추론의 한계·추가 관측 계획

출구 질문: 현재 주기와 두 배 주기가 비슷하게 잘 맞을 수 있는 이유는?

제출 전 확인: 세 주기 비교표, 위상 그래프, 선택 후보의 근거, 유일한 주기·모양을 확정하지 못하는 이유
평가(10점): 자료·단위 이해 2점 / 후보 비교 3점 / 선택 근거 3점 / 모호성·한계 2점
DAMIT / Charles University / 원 관측자. CC BY 4.0; 원자료 설명과 인용 유지.
실습실에서 활동지·분석 도구 열기 ↗